高温合金 GH738 超高周疲劳行为研究

马文彬[1,2]，赵子华[1]，骆红云[1]，杨晓光[2]
(1. 北京航空航天大学 材料科学与工程学院，北京 100191； 2. 北京航空航天大学 能源与动力工程学院，北京 100191)

摘要：论述了超高周疲劳的研究背景及意义，采用超声疲劳试验方法(20 kHz)，研究镍基高温合金 GH738 的超高周疲劳性能与断裂机理。结果表明，在高应力幅作用下，镍基高温合金 GH738 的疲劳裂纹在试样表面萌生；在低应力幅作用下，疲劳裂纹的萌生位置均由表面转向内部。同时发现，疲劳循环周次高于 10^7 时材料仍会发生断裂，不存在传统意义的疲劳极限，在疲劳 *S-N* 曲线上出现单阶梯特征。

关键词：高温合金 GH738；超高周疲劳；裂纹萌生
中图分类号：TG146 **文献标志码**: A **文章编号**: 0254-6051(2019)增刊-0630-04

Very high cycle fatigue behavior of superalloy GH738

Ma Wenbin[1,2]，Luo Hongyun[1]，Yang Xiaoguang[2]
(1. School of Materials Science and Engineering, Beihang University, Beijing 100191, China;
2. School of Energy and Power Engineering, Beihang University, Beijing 100191, China)

Abstract: The research background and significance of very high cycle fatigue are discussed. The very high cycle fatigue performance and fracture mechanism of superalloy GH738 were studied by ultrasonic fatigue test method (20 kHz). The results show that under the action of high stress amplitude, the fatigue crack of superalloy GH738 sprouts on the surface; under the action of low stress amplitude, the initiation position of fatigue crack changes from surface to interior. At the same time, it is found that the material still breaks when the fatigue cycle is higher than 10^7. There is no traditional fatigue limit, and a single step feature appears on the fatigue S-N curve.

Keywords: superalloy GH738; the very high cycle; crack initiation

1 引言

高温合金是指以镍、钴、铁为基，能在高温下（600℃以上）一定应力作用下长时间工作的一类金属材料。由于这种合金为单一奥氏体基体组织，不仅具有良好的组织稳定性，而且还具有良好的疲劳性能、断裂韧性，通常用作航空发动机、航天发动机以及工业燃气轮机的各种高温零部件[1]。

GH738 合金材料是 γ′相沉淀硬化型镍基高温合金，该合金的特点是具有良好的强韧化匹配，即在高强度的条件下又具有足够的韧性[2]。

GH738 广泛用于航空发动机转动部件，使用温度不高于 815℃。可以生产冷轧和热轧板材、管材、带材和锻件、铸件、紧固件。该合金在国外广泛用于航空发动机和燃气轮机，主要用作涡轮叶片及涡轮盘等转动件[3]。

镍基高温合金在长期服役过程中可能承受高频低幅循环载荷的作用，其实际的疲劳使用寿命已经达到 10^8 周次，甚至可以达到 10^{12} 周次，当前我国航空结构的高周疲劳设计基于无限寿命设计理论，条件疲劳极限的数据基础是 10^7 循环周次，并未涉及超高周疲劳，存在着较大的安全风险[4]。本研究对于镍基高温合金 GH738 叶片结构的抗疲劳设计具有重要的工程意义。

本文对镍基高温合金 GH738 进行超声疲劳研究，获得超高周疲劳典型特征 *S-N* 曲线，并用扫描电镜观察超高周疲劳试样断口，进一步分析超高周疲劳断裂机理，同时分析了缺陷、应力水平等因素对镍基高温合金 GH738 材料高周疲劳力学行为和裂纹萌生规律的影响。

2 试验材料与方法

收稿日期：2019-07-08
基金项目：国家重点研发计划-动设备关键部件复合失效机理及寿命预测技术研究(2016YFF0203301)
作者简介：马文彬(1985-)，男，内蒙古呼伦贝尔人，博士，主要从事高温合金疲劳性能、高温腐蚀及热腐蚀性能研究；电话：13501234930；E-mail:binwenma2008@126.com
通讯作者：骆红云(1970-)，女，教授，博士，主要研究方向为超细及纳米材料制备及其 损伤机理、表征、监测；低塑性加工纳米梯度材料表面完整性；E-mail:luo7128@163.com

(C)1994-2023 China Academic Journal Electronic Publishing House. All rights reserved. http://www.cnki.net

2.1 试验材料

试验采用上海宝钢生产的 GH738 镍基高温合金热轧棒材，该种材料属于 γ'相析出沉淀硬化型镍基高温合金。表 1 为 GH738 化学成分。

表 1 GH738 化学成分表(质量分数，%)

Table 1 Composition analysis of GH738 (mass fraction,%)

	C	Cr	Mo	Ti	Al	Co	Fe	Ni
wt. %	0.04	19.31	4.38	3.13	1.46	13.25	0.2	balance

2.2 试验方法

在超声疲劳试验机（岛津 USF-2000）上进行超高周疲劳试验。该仪器采用基于压电致伸缩和高能超声波谐振技术的疲劳试验方法，其加载的工作频率为 20kHz，应力比为-1，轴向拉压疲劳。疲劳过程中由于试样吸收振动能量以及摩擦产生热量，试验采用压缩空气冷却试样并采取 120ms-120ms 间歇式加载。根据共振原理设计试样尺寸，为获得较大的应力放大系数，拉压超声疲劳试样通常设计成两端为圆柱体中间为变截面的过渡段狗骨形试样，试验装置及试样具体尺寸见图 1。试验结束后使用 ZEISS 扫描电镜观察超声疲劳试样断口形貌。

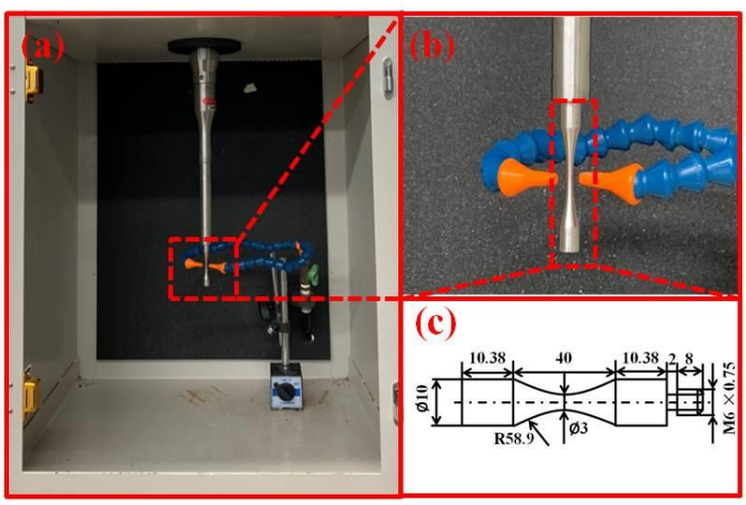


图 1 超声疲劳（a）实验装置；（b）放大图；（c）试样尺寸图

Fig.1 The very high cycle fatigue (a) experimental device; (b) high magnification; (c) sample size chart

3 结果与分析

3.1 疲劳 *S-N* 曲线

超声疲劳试样采用压缩空气冷却，使超声疲劳试样中心部位温度在试验过程中保持在室温范围内。由于超声疲劳试验过程中试样出现裂纹后，试样不再满足共振条件，试验自动停止。因此，超声试验方法测得的疲劳寿命主要为裂纹萌生寿命。

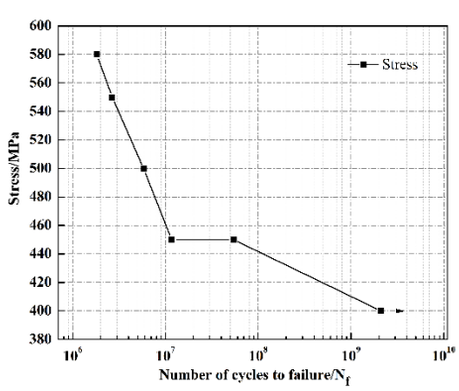


图 2 GH738 超高周疲劳 *S-N* 曲线

Fig.2 The *S-N* curve of very high cycle fatigue of GH738

图 2 为 GH738 超高周疲劳的 *S-N* 曲线，由超高周疲劳曲线可知，当试验循环周次达到 10^9 周次寿命时试样仍

(C)1994-2023 China Academic Journal Electronic Publishing House. All rights reserved.　http://www.cnki.net

未发生破坏断裂，为了节省时间与试验成本，终止该试样的试验。在 10^7~10^8 的范围内，超高周疲劳 *S-N* 曲线中出现了平台现象。

高温合金 GH738 在室温进行超高周疲劳试验时，循环周次达到 10^7 时对应的条件疲劳极限为 450MPa，循环周次达到 10^9 时对应的条件疲劳极限为 400MPa。在循环周次达到 10^7 之后，没有出现传统意义的疲劳极限只有疲劳强度或耐久极限。在循环周次达 10^7，甚至达到 10^9 循环周次之后试样仍然会继续发生疲劳断裂。在施加的应力幅值从 580MPa 降低到 400MPa 的过程中，可以发现 GH738 疲劳寿命不断增加。

在 1.82×10^6 循环周次以下的高应力幅阶段，疲劳裂纹萌生于试样表面；在 8×10^6~2×10^7 循环周次范围内的低应力幅阶段，疲劳裂纹萌生于试样亚表面。在 10^6~10^9 循环周次范围，GH738 的 *S-N* 曲线呈现连续下降趋势并在 10^7 周次出现平台区。这表明金属材料的超高周疲劳 *S-N* 曲线特征可能与材料内部的缺陷或显微组织不均匀性有关。*S-N* 曲线呈现出阶梯下降的现象是因为表面裂纹萌生和扩展与内部裂纹萌生和扩展机制不同。

3.2 疲劳断口

为了研究 GH738 高温合金超声疲劳裂纹萌生机理，对疲劳断口源区的显微组织进行观察。断口包含了有关失效过程的大量信息，为了真实地研究失效形式和机理，必须尽可能地保持断口的真实状态，因此要求对试样的断口进行认真的保护和合理的清洗，需要做到断口新鲜不受损伤又不增加外来杂物。在此基础上根据实际情况采用扫描电镜对疲劳断口进行分析，查清断裂原因。

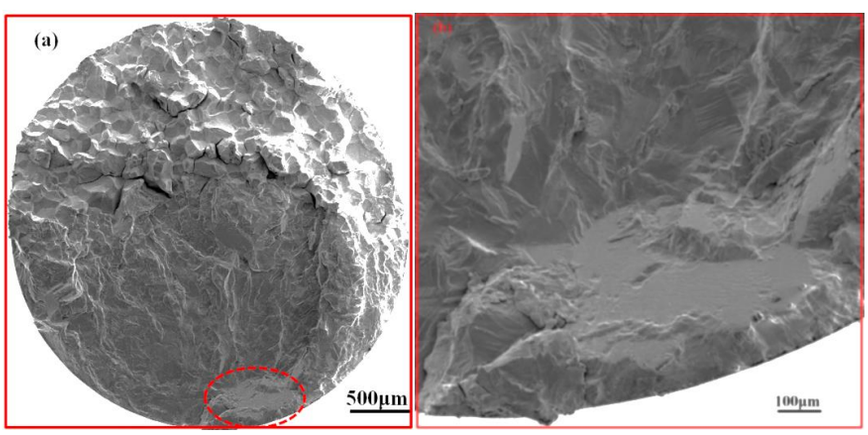


图 3 σ=580MPa，N=1.82×10^6 周次 (a)低倍形貌；(b)裂纹源区形貌

Fig.3 σ=580MPa，N=1.82×10^6 (a)low-fold fracture morphology; (b) crack source region morphology

图 3 是应力幅 σ=580MPa，寿命为 N=1.82×10^6 周次疲劳断口形貌。疲劳裂纹在试样表面单源起裂，红色虚线区域为疲劳源区。在高应力幅即较短的疲劳寿命下，疲劳裂纹萌生于试样表面。

疲劳裂纹扩展区的宏观特征为断面较平坦，疲劳裂纹从源区开始呈放射性扩展，观察到明显的疲劳放射线特征，疲劳裂纹源一般出现在应力最高的部位。GH738 合金的显微组织复杂，在交变应力作用下，裂纹可能在夹杂或第二相粒子周围萌生，因为基体和强化相的弹性模量和热收缩系数不同，从而会造成应力集中。

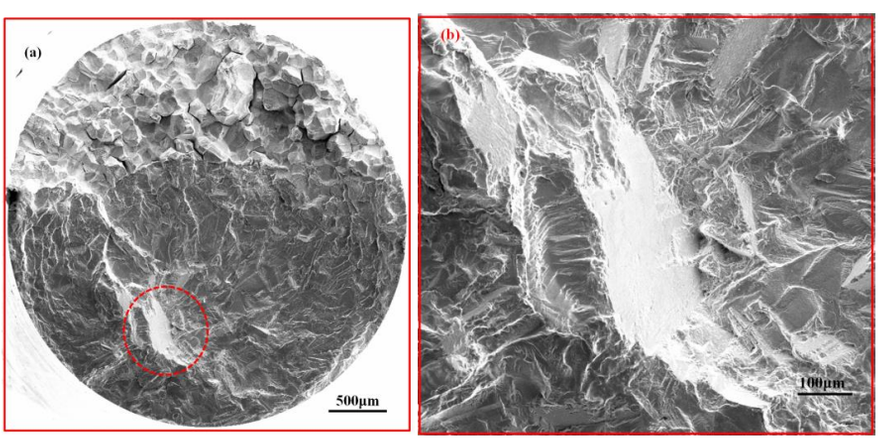


图 4 σ=450MPa，N=1.17×10^7 周次 (a)低倍形貌(b)裂纹源区形貌

Fig.4 σ=450MPa，N=1.17×10^7 (a)low-fold fracture morphology (b) crack source region morphology

(C)1994-2023 China Academic Journal Electronic Publishing House. All rights reserved. http://www.cnki.net

图 4 是应力幅 σ=450MPa，寿命为 N=1.17×10^7 周次疲劳断口形貌。对比图 3 和图 4 可以发现，在低应力幅下，疲劳裂纹萌生于试样亚表面，同时可以发现疲劳断裂瞬时断裂区沿晶断裂，呈现冰糖状特征，在低应力幅下即较长寿命下，疲劳裂纹萌生于试样亚表面。

疲劳裂纹由表面向内部萌生的转移机制与疲劳过程中的表面损伤同内部损伤的竞争有关。在高应力幅下，材料内部应力集中得到释放，表面裂纹萌生是主要的；而在低应力幅下，材料内部应力集中不能完全释放，内部萌生可能是主要因素[5]。此外，对于裂纹由表面萌生到向内部萌生的原因，还有其他不同的观点。Bathias[6] 认为，当应力幅降到一定程度后，只有少数承受应力集中的晶粒可能产生塑性，而该类晶粒在材料内部存在的概率要大于材料表面，因此裂纹倾向于在内部生成。Murakami 等则认为表面残余压应力和内部残余拉应力是裂纹起源由表面转入内部的起因[7]。

此外，观察图 3 及图 4 可以发现，对材料施加的应力幅发生变化时疲劳断口中裂纹扩展区和瞬时断裂区所占面积的比例也会发生变化。当施加的应力幅较小时，疲劳寿命较长，疲劳裂纹稳定扩展区在疲劳断裂表面所占比例较大，疲劳裂纹稳定扩展寿命在整个疲劳寿命中所占的比重大，瞬时断裂区面积较小。随着应力幅的增大，疲劳寿命缩短，裂纹稳定扩展区所占面积减小，瞬时断裂区面积增加。由 GH738 断口扫描照片可知，疲劳裂纹稳定扩展区的面积占断口总面积 60%以上，可以推断 GH738 高温合金抗疲劳性能较好。

4 结论

1) 由疲劳典型特征 *S-N* 曲线可知，在超过 10^7 循环周次甚至达到 10^9 循环周次之后镍基高温合金 GH738 仍会继续发生疲劳断裂，不存在传统意义的疲劳极限，同时 *S-N* 曲线出现阶梯型特征。

2) 在低应力幅作用下即在较短疲劳寿命阶段，疲劳裂纹从试样表面萌生，当疲劳寿命大于 1.82×10^6 循环周次后，裂纹开始由表面萌生转向内部萌生。

参考文献：

[1] 胡发恩. GH4698 合金的高温氧化、热腐蚀及热疲劳性能的研究[D]. 南京航空航天大学, 2006.

[2] 张玉峰. 不同热处理工艺下 GH738 合金的组织性能分析[J].中外能源, 2008, 13(A01):30-33.

[3] 张娜, 吴会萍, 刘乃坚. 锻造变形温度和变形程度对 GH738 合金组织的影响[C]. 中国科协年会. 2013.

[4] 马婧, 赵子华, 聂宝华等. TC21 钛合金电子束焊接接头超高周疲劳行为研究[J]. 机械工程学报, 2015, 51(12):69-75.

[5] Shanyavskiy A.A., Banov M.D., Zakharova T.P. Principles of physical mesomechanics of narostructural fatigue of metals. Part II. Subsurface fracture of EP741 heat-resistant alloy [J]. Physical Mesomechanics, 2010, 13: 143-151.

[6] C Bathias . There is no infinite fatigue life in metallic materials [J]. Fatigue & Fracture of Engineering Materials & Structures, 1999 , 22 :559-565.

[7] Y Murakami, T Takada , T Ueda. Factors influencing the mechanisms of superlong fatigue failure in steels[J]. Fatigue & Fracture of Engineering Materials & Structures, 1999 , 22 :581-590.

(C)1994-2023 China Academic Journal Electronic Publishing House. All rights reserved.　http://www.cnki.net